10. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 1 · Cevap Anahtarı

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	Toplam
Puan değeri	20	20	15	15	15	15	100
Aldığı puan							

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.10.1.2 — 20 puan

Hidrojen ve oksijen gazlarından su oluşumu tanecik modeliyle gösteriliyor. Kapta başlangıçta 4 H_2 ve 3 O_2 molekülü vardır. Tepkime: $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$

a) Tepkime tamamlandığında kapta hangi moleküllerden kaçar tane bulunacağını bulunuz. 8 puan

> **Cevap:** 4 H_2 için 2 O_2 gerekir; 4 H_2O oluşur. 3 − 2 = 1 O_2 artar. Kapta 4 H_2O ve 1 O_2 bulunur.

b) Tepkime öncesi ve sonrası atom sayılarını karşılaştırarak kütlenin neden korunduğunu açıklayınız. 7 puan

> **Cevap:** Öncesi: 8 H, 6 O. Sonrası: 4 H_2O (8 H, 4 O) + 1 O_2 (2 O) = 8 H, 6 O. Atomlar yok olmaz, yalnız yeniden düzenlenir; bu yüzden kütle korunur.

c) Molekül sayısı korunmuş mudur? Açıklayınız. 5 puan

> **Cevap:** Hayır. Öncesi 7 molekül, sonrası 5 molekül. Kimyasal tepkimelerde molekül sayısı korunmak zorunda değildir.

2 SORU 2 KİM.10.1.3 — 20 puan

Aşağıda bazı kimyasal tepkimeler verilmiştir.

No	Tepkime
I	$CaCO_3(k) \rightarrow CaO(k) + CO_2(g)$
II	$C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(g)$
III	$HNO_3(suda) + KOH(suda) \rightarrow KNO_3(suda) + H_2O(s)$
IV	$AgNO_3(suda) + NaCl(suda) \rightarrow AgCl(k) + NaNO_3(suda)$
V	$2Al(k) + 3Cl_2(g) \rightarrow 2AlCl_3(k)$

a) Her tepkimenin türünü yazınız. 11 puan

> **Cevap:** I: analiz (ayrışma). II: yanma. III: asit-baz (nötrleşme). IV: çözünme-çökelme. V: sentez (oluşum); aynı zamanda indirgenme-yükseltgenme.

b) IV. tepkimenin net iyon denklemini yazınız ve seyirci iyonları belirtiniz. 5 puan

> **Cevap:** $Ag^+(suda) + Cl^-(suda) \rightarrow AgCl(k)$. Seyirci iyonlar: Na^+ ve NO_3^-.

c) III. tepkimede oluşan tuzu ve suyun oluşum denklemini (net iyon) yazınız. 4 puan

> **Cevap:** Tuz: KNO_3. Net iyon denklemi: $H^+(suda) + OH^-(suda) \rightarrow H_2O(s)$.

3 SORU 3 KİM.10.1.3 — 15 puan

Bir öğrenci üç tüpte çözünme-çökelme tepkimelerini inceliyor.

Tüp	Karıştırılan çözeltiler	Gözlem
1	$BaCl_2$ + Na_2SO_4	Beyaz çökelek
2	$Pb(NO_3)_2$ + KI	Sarı çökelek
3	NaCl + KNO_3	Değişiklik yok

a) 1. ve 2. tüplerde oluşan çökeleklerin formüllerini ve net iyon denklemlerini yazınız. — 6 puan

> **Cevap:** 1: $BaSO_4$; $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4(k)$. 2: PbI_2; $Pb^{2+} + 2I^- \rightarrow PbI_2(k)$.

b) 3. tüpte tepkime gözlenmemesinin nedenini açıklayınız. — 5 puan

> **Cevap:** Olası ürünler ($NaNO_3$, KCl) suda çözünür; iyonlar çözeltide serbest kalır, çökelek oluşmaz. Tepkime gerçekleşmez.

c) Çözünme-çökelme tepkimelerinin günlük hayattaki bir kullanımını yazınız. — 4 puan

> **Cevap:** Örnek: Suyun arıtılmasında istenmeyen iyonların çöktürülmesi, sert sudaki Ca^{2+}'nin uzaklaştırılması, kimyasal analizde iyonların tanınması.

4 SORU 4 KİM.10.1.4 — 15 puan

Bir fırıncı unu kilogramla, yumurtayı düzineyle, kâğıdı topla (500 yaprak) satın alıyor. Kimyacılar da tanecikleri saymak için "mol" birimini kullanır.

a) Mol kavramını düzine örneğiyle ilişkilendirerek tanımlayınız. — 5 puan

> **Cevap:** Düzine 12 tane nesneyi temsil eder; mol de $6{,}02 \times 10^{23}$ tane tanecik (atom, molekül, iyon) içeren madde miktarıdır. Çok küçük tanecikleri saymak için kullanılan bir sayma birimidir.

b) 1 mol su ve 1 mol demir için tanecik sayısını ve tanecik türünü yazınız. — 5 puan

> **Cevap:** 1 mol su: $6{,}02 \times 10^{23}$ H_2O molekülü. 1 mol demir: $6{,}02 \times 10^{23}$ Fe atomu.

c) 1 düzine yumurta ile 1 düzine karpuzun kütleleri farklıdır. Bu durumu 1 mol H_2 ile 1 mol O_2 karşılaştırmasıyla açıklayınız. (H: 1, O: 16) — 5 puan

> **Cevap:** Tanecik sayıları aynı olsa da taneciklerin kütleleri farklıdır. 1 mol H_2 2 g, 1 mol O_2 32 g'dır.

5 SORU 5 KİM.10.1.4 — 15 puan

Bir öğretmen tahtaya şu ifadeleri yazıyor: "1 mol C atomu 12 g'dır. 1 tane C atomu 12 akb'dir."

a) Akb ile gram arasındaki ilişkiyi Avogadro sayısıyla açıklayınız. — 6 puan

> **Cevap:** 1 akb, ^{12}C atomu kütlesinin 1/12'sidir. $6{,}02 \times 10^{23}$ akb = 1 g'dır. Bu yüzden bir atomun akb cinsinden kütlesi, 1 mol atomun gram cinsinden kütlesine sayıca eşittir.

b) 1 tane C atomunun kütlesini gram cinsinden hesaplayınız. — 5 puan

> **Cevap:** $12 \text{ g} / 6{,}02 \times 10^{23} \approx 2 \times 10^{-23}$ g.

c) Mol kütlesinin birimini ve H_2O için değerini yazınız. (H: 1, O: 16) — 4 puan

> **Cevap:** g/mol; $H_2O = 2 \times 1 + 16 = 18$ g/mol.

6 SORU 6 KİM.10.1.5 — 15 puan

Eşit kütlede (32 g) üç saf madde örneği hakkında bilgi verilmiştir. (H: 1, C: 12, O: 16, S: 32)

Madde	Formül	Mol kütlesi (g/mol)
Metan	CH_4	16
Oksijen	O_2	32
Kükürt	S	32

a) Örneklerin mol sayılarını ve tanecik sayılarını karşılaştırınız. — 6 puan

> **Cevap:** CH_4: 2 mol, O_2: 1 mol, S: 1 mol. Tanecik sayısı: CH_4 (2 N_A molekül) > O_2 = S (N_A).

b) Örneklerdeki toplam atom sayılarını karşılaştırınız. — 5 puan

> **Cevap:** CH_4: $2 \times 5 = 10$ mol atom. O_2: 2 mol atom. S: 1 mol atom. $CH_4 > O_2 > S$.

c) Eşit kütleli maddelerden mol kütlesi küçük olanın daha çok tanecik içermesini genelleyiniz. — 4 puan

> **Cevap:** $n = m / M_A$; kütle sabitken mol kütlesi küçüldükçe mol sayısı, dolayısıyla tanecik sayısı artar.